Sequence Diagram - Hiển Thị Thực Đơn Sản Phẩm (Product Catalog)

Frontend (Next.js)

Backend (NestJS)

Khách hàng (User)

Page: MenuPage (app/menu/page.tsx)

Component: ProductCatalogView (components/product-catalog/...)

Hook: useProductCatalog (hooks/useProductCatalog.ts)

Client: product.service.ts (services/product.service.ts)

Controller: ProductsController (modules/products/products.controller.ts)

Service: ProductsService (modules/products/products.service.ts)

Database: PrismaService (prisma/prisma.service.ts)

1 Truy cập trang thực đơn (/menu)

2 Render <ProductCatalogView />

3 useProductCatalog()

4 loadData() [useEffect on mount]

5 getProductCatalog()

6 GET /api/v1/products

7 getProducts()

8 prisma.product.findMany({
where: { isAvailable: true, stock: { gt: 0 } },
include: { category: true, sizePrices: ... },
orderBy: { name: 'asc' }
})

alt [Lỗi truy vấn CSDL / Server Exception]

9 Database connection error / query failure

10 Ném lỗi Exception

11 500 Internal Server Error: { success: false, message: ... }

12 throw ApiError(500)

13 setError(errorMessage), setIsLoading(false)

14 { products: [], isLoading: false, error: "..." }

15 Hiển thị giao diện lỗi <MenuErrorState /> kèm nút "Thử lại"

[Truy vấn thành công]

16 Danh sách Product entity (kèm Category & SizePrices)

17 Map entity sang DTO:
- Chuyển Decimal sang Number (basePrice, priceAdjustment)
- Trích xuất categoryName
- Bảo mật: Không để lộ số lượng tồn kho (stock)

18 ProductItem[]

19 200 OK: {
success: true,
statusCode: 200,
data: ProductItem[],
timestamp
}

20 ProductItem[]

21 setProducts(data)
Tính danh mục: categories = useMemo(...)
setIsLoading(false)

22 { products, categories, isLoading: false, error: null }

alt [Thực đơn rỗng (products.length === 0)]

23 Hiển thị giao diện thực đơn trống <EmptyMenuState />

[Có sản phẩm mở bán]

24 Hiển thị danh sách sản phẩm <ProductList /> (các <ProductCard />)

opt [Người dùng tìm kiếm hoặc lọc theo danh mục]

25 Gõ từ khóa tìm kiếm (searchKeyword) hoặc chọn Tab danh mục

26 setSearchKeyword(keyword) / setSelectedCategory(category)

27 Lọc client-side bằng removeVietnameseTones():
- Lọc theo Category
- Lọc theo keyword không dấu

28 filteredProducts[]

alt [Không tìm thấy sản phẩm phù hợp]

29 Hiển thị trạng thái không có kết quả <NoResultsState />

[Tìm thấy sản phẩm]

30 Cập nhật lại danh sách <ProductCard /> phù hợp

Khách hàng (User)

Page: MenuPage (app/menu/page.tsx)

Component: ProductCatalogView (components/product-catalog/...)

Hook: useProductCatalog (hooks/useProductCatalog.ts)

Client: product.service.ts (services/product.service.ts)

Controller: ProductsController (modules/products/products.controller.ts)

Service: ProductsService (modules/products/products.service.ts)

Database: PrismaService (prisma/prisma.service.ts)